

Guia Tecnica: Divisor Virtual de Puerto COM (100% Software)

Estacion: E.S. Rodalabota (El Cuervo) | Hardware: TPV Principal & Caja Aseproda USB | Fecha: Agosto 2026

OBJETIVO DE ESTA SOLUCION:

Eliminar la necesidad de anadir resistencias o modificar el cableado fisico de pista. La caja negra de Aseproda ya esta conectada por USB al TPV principal. Utilizando un **Splitter Virtual de Puerto COM**, el software de Aseproda y nuestro agente de Odoo leen simultaneamente los mismos datos de los surtidores sin cortes de servicio ni bloqueos del bus RS-485.

1. Por que ocurre el bloqueo y como lo soluciona el Splitter

Al conectar un segundo conversor USB-RS485 en paralelo con la caja de Aseproda, se colocan dos resistencias de terminacion de 120 Ohm y dos redes de polarizacion activa en la misma linea fisica. Esto genera una **sobrecarga de impedancia que desploma el voltaje del bus** e impide que el TPV reciba respuesta de los surtidores.

La solucion por software: La caja negra ya digitaliza las senales de pista y las envia al TPV principal por su propio cable USB. Con un **emulador virtual de puertos COM**, clonamos ese flujo de datos para que dos programas lo abran simultaneamente sin conflictos de Windows.

ESQUEMA DE FLUJO POR SOFTWARE (SIN TOCAR CABLES)

```
[Surtidores Pista] == (RS-485) ==> [Caja Negra Aseproda] == (USB) ==> [COM3 Fisico en TPV]
|
v
[VSPE / Splitter Virtual]
/ \
v v
[Virtual COM10] [Virtual COM10]
| |
v v
[TPV Aseproda] [Agente Odoo Cloud]
```

2. Paso 1: Identificar el puerto COM real de la Caja Aseproda

Antes de configurar el splitter, identificamos que puerto COM tiene asignada la caja negra en Windows:

Accion 1.1	Pulsa Win + X en el TPV principal y selecciona Administrador de Dispositivos (o pulsa <i>Win + R</i> y escribe devmgmt.msc).
Accion 1.2	Despliega la categoria Puertos (COM y LPT) .
Accion 1.3	Comprobacion: Desconecta el cable USB de la caja negra durante 2 segundos y reconectalo. Observa que puerto desaparece y reaparece (ejemplo: COM3 o COM1). Anota ese puerto.
Accion 1.4	Clic derecho sobre el puerto → <i>Propiedades</i> → <i>Configuracion de puerto</i> . Verifica velocidad (estandar: 9600 baudios , 8 bits, Sin paridad, 1 bit parada).

3. Paso 2: Descargar e Instalar VSPE (Virtual Serial Ports Emulator)

Utilizaremos la herramienta estandar industrial **VSPE** de Eterlogic:

Descarga	Descargar el instalador desde la web oficial de Eterlogic: http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html (Descargar version de 32 o 64 bits segun el Windows del TPV).
Instalacion	Ejecutar SetupVSPE.exe como Administrador y completar el asistente (Next → Accept → Install).
Controladores	Si Windows solicita confirmacion para instalar controladores de dispositivos virtuales serie, marcar Confiar e Instalar .

4. Paso 3: Configurar el Dispositivo tipo Splitter en VSPE

El modo **Splitter** vincula el puerto real de Aseproda con un nuevo puerto virtual compartido:

Paso 3.1	Abre VSPE (icono en escritorio o menu Inicio) ejecutandolo como Administrador.
Paso 3.2	Haz clic en el menu Device → Create... (o pulsa el icono de nuevo dispositivo).
Paso 3.3	En el desplegable <i>Device type</i> , selecciona Splitter y pulsa Next .
Paso 3.4	Configuracion de parametros: • Virtual serial port: Selecciona un puerto virtual libre (ejemplo: COM10). • Data source serial port: Selecciona el puerto real de la caja Aseproda (ejemplo: COM3). • Baud rate: 9600 Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 • Pulsa Finish.
Paso 3.5	En la lista de dispositivos de VSPE, verificaras que el estado indica INITIALIZED (OK) con icono verde.
Paso 3.6	Guarda la configuracion: Menu File → Save layout as... y guardalo en C:\Utrecar\vspe_config.vspe .

5. Paso 4: Conectar TPV Aseproda y Agente Odoo a COM10

Una vez activo el puerto virtual **COM10**, ambas aplicaciones operan en paralelo de forma transparente:

Aplicacion	Puerto	Funcion en la Estacion
TPV Aseproda (Programa de Caja)	COM10	Sigue operando normalmente. Gestiona cobros, ticketera y ordenes de surtidor sin alteraciones.
Agente Odoo (agente_odoo_elcuervo.py)	COM10	Lee las tramas de pista en tiempo real y sube automaticamente los manguerazos a https://odoo.utrecar.com .

6. Paso 5: Autoinicio 24/7 frente a Reinicios del TPV

Para que el sistema se recupere solo ante cualquier apagado o corte de luz:

Arranque VSPE	1. Pulsa Win + R , escribe shell:startup y pulsa Enter. 2. En esa carpeta, crea un acceso directo a VSPE con el siguiente destino: "C:\Program Files\Eterlogic.com\VSPE\VSPEmulator.exe" -minimize -hide_splash "C:\Utreca\vspe_config.vspe" <i>(Arranca en silencio minimizado en la bandeja del sistema y activa el puerto virtual automaticamente).</i>
Arranque Odoo	Ejecuta en PowerShell el instalador de tarea programada ya preparado: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup_task_scheduler.ps1

7. Checklist de Comprobacion en Vivo

Num	Verificacion Tecnica	Resultado Esperado
1	Desconectar USB azul externo (dejar cableado fisico tal como esta).	Completado
2	Identificar puerto COM de caja negra en Administrador de Dispositivos.	Identificado
3	Instalar VSPE y crear Splitter (Origen: COM real ➔ Virtual: COM10).	Inicializado
4	Ejecutar python test_rs485.py apuntando a COM10 y verificar lectura.	Tramas HEX OK
5	Verificar que TPV Aseproda cobra y descuelga mangueras en pista.	TPV Activo
6	Configurar acceso directo en shell:startup para VSPE.	Persistencia 24/7